



•生物编目•

西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台： 方案、进展与前景

李学友¹ 胡文强¹ 普昌哲¹ 李 权¹ 于秋鹏¹ 胡哲畅¹
William V. Bleisch² 蒋学龙^{1*}

¹ (中国科学院昆明动物研究所遗传资源与进化国家重点实验室, 昆明 650223)

² (中国(香港)探险协会, 香港 999077)

摘要: 纵向岭谷区地处我国西南部, 是以南北走向为主的山系河谷区。纵向山系、河谷的特殊环境格局的“通道–阻隔”作用及其关联效应使其成为动物南来北往的重要生态走廊和东西扩散的阻隔, 孕育着孟加拉虎(*Panthera tigris tigris*)、滇金丝猴(*Rhinopithecus bieti*)、怒江金丝猴(*R. strykeri*)、高黎贡白眉长臂猿(*Hoolock tianxing*)、西黑冠长臂猿(*Nomascus concolor*)、扭角羚(*Budorcas taxicolor*)等珍稀濒危哺乳动物。西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台始建于2011年, 由中国科学院昆明动物研究所牵头。监测区主要覆盖西藏东南部的墨脱地区、高黎贡山、芒市、铜壁关、碧罗雪山、白马雪山、普达措、无量山、哀牢山、澜沧勐矿、西双版纳勐养子保护区和黄连山。目前已建立35个监测样区, 包括自然保护区、国家公园、非保护地等多种类型。截至2019年12月, 共完成803个红外相机监测位点的调查和监测。有效相机工作日约37.92万天, 获得独立有效照片26.99万张。共识别出7目20科60种大中型野生哺乳动物和15种雉类, 包括国家I级重点保护野生动物22种, 国家II级重点保护野生动物27种, IUCN受威胁物种24种, 《中国脊椎动物红色名录》受威胁物种41种。建议今后加强对孟加拉虎、亚洲象(*Elephas maximus*)等旗舰动物的监测, 服务国家公园规划和生物多样性保护, 深入研究人类活动对大中型哺乳动物群落的影响。

关键词: 纵向岭谷区; 西南山地; 大中型兽类; 雉类; 人类活动; 多样性监测; 红外相机

Camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China: Protocol, progress and future outlook

Xueyou Li¹, Wenqiang Hu¹, Changzhe Pu¹, Quan Li¹, Qiupeng Yu¹, Zhechang Hu¹, William V. Bleisch², Xuelong Jiang^{1*}

¹ State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223

² China Exploration and Research Society, Hong Kong 999077

Abstract: Located in Southwest China, the Longitudinal Range and Gorge Region is considered major biodiversity hotspots globally. This region is comprised of high mountains and deep valleys that run longitudinally, which creates both corridors for north-south ranging fauna as well as geographical isolators for latitudinal assemblages. This region is a stronghold for biodiversity conservation in China, supporting habitats for flagship species such as Bengal tiger (*Panthera tigris tigris*), Yunnan snub-nosed monkey (*Rhinopithecus bieti*), Burmese snub-nosed monkey (*R. strykeri*), Gaoligong hoolock gibbon (*Hoolock tianxing*), western black crested gibbons (*Nomascus concolor*), and takin (*Budorcas taxicolor*). The camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China was established in 2011. This program was initiated by the Kunming Institute of

收稿日期: 2020-03-20; 接受日期: 2020-08-31

基金项目: 国家自然科学基金(31601874)和生物多样性调查、观测与评估项目(2019HB2096001006)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: jiangxl@mail.kiz.ac.cn

Zoology, Chinese Academy of Sciences. The monitoring areas include the Medog Region, the Gaoligong Mountains, Mangshi Phayre's Langur Protected Area, Tongbiguan Provincial Nature Reserve, Biluo Snow Mountains, Baima Snow Mountains, Pudacuo National Park, Wuliang Mountains, Ailao Mountains, Huanglian Mountains National Nature Reserve, Mengyang Sub-region of Xishuangbanna National Nature Reserve, and Lancang County. The program has 35 sampling sites each with different protection designations including: national nature reserves, provincial nature reserves, national parks, and non-protected areas. By December 2019, the Program had generated approximately 269,900 independent records at 803 camera trap stations, with an extensive sampling effort of over 379,200 camera-days. We recorded 60 medium- and large-sized mammal species belonging to 7 orders and 20 families. Additionally, we recorded 15 pheasant species. Among these records 22 species are listed as Class-I, and 27 species as Class-II National Key Protected Species. Twenty-four species of the detected animals are categorized as globally threatened by IUCN, and 41 species are regionally threatened according to the Red list of China's vertebrates. Moving forward, the Program plans to strengthen survey and monitoring efforts of threatened and flagship species. The Program plans to provide support for national park planning, regional biodiversity conservation, and exploration of anthropogenic impacts on communities of medium- and large-sized mammals and pheasants.

Key words: Longitudinal Range and Gorge Region; southwestern mountains; medium- and large-sized mammals; pheasants; anthropogenic activity; biodiversity monitoring; camera-trapping

1 监测区及监测工作简介

纵向岭谷区位于我国西南部, 包括与青藏高原隆升直接相关的横断山及毗邻的南北走向山系和河谷区(21°6'24"—30°26'24" N, 95°41'42"—106°11'16" E), 总面积40多万 km² (潘韬等, 2010), 以纵向山系和大河为主体特征, 地势险峻, 地形起伏大, 海拔跨度从76 m到7,782 m, 构成了全球独特的山川并列、高山峡谷相间的自然地貌, 几乎包含了全国主要的气候类型和北半球绝大多数生物群落类型和除沙漠与海洋外的各类生态系统(吴绍洪和张一平, 2009)。

纵向岭谷区的形成和演化极大地受到青藏高原隆升的影响, 对生物的隔离分化、扩散及物种形成有特别的意义。一方面, 南北纵向山脉成为动物南北扩散的重要生态走廊; 而另一方面, 大江、大河和峡谷对动物东西横向交流产生阻隔作用和屏障效应, 这种特殊的环境格局及其所展现的“通道—阻隔”作用对生态系统和物种多样性的形成演化产生了重要影响(吴绍洪和张一平, 2009)。生态系统和生物类群在局部范围内产生了显著的空间分异, 呈现出物种多样性丰富、特有及珍稀物种多、区系成分交汇的特点, 是全球生物多样性热点地区之一(Myers et al, 2000), 孕育着孟加拉虎(*Panthera tigris tigris*)、滇金丝猴(*Rhinopithecus bieti*)、怒江金丝猴(*R. strykeri*)、高黎贡白眉长臂猿(*Hoolock tianxing*)、

西黑冠长臂猿(*Nomascus concolor*)、扭角羚(*Budorcas taxicolor*)等珍稀濒危哺乳动物。在地理范围较小的区域内, 较大的海拔梯度是研究生物群落组成与生态过程的一种良好的复合梯度(Mori et al, 2013)。区内人类活动频繁、生态系统脆弱, 是研究物种多样性格局、变化与群落生态过程的理想场所。

西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台(下文简称“纵向岭谷区红外相机监测平台”)自2011年建设以来, 先后获得了来自原环境保护部、原国家林业局、国家自然科学基金委、生态环境部、原云南省环境保护厅等单位9个项目的资助。监测工作由中国科学院昆明动物研究所负责布局和实施, 合作单位包括中国(香港)探险协会和云南省、西藏自治区的各级林业主管部门。雅鲁藏布大峡谷、白马雪山、高黎贡山、哀牢山、无量山、云南绿春黄连山和西双版纳等7个国家级自然保护区以及云南铜壁关省级自然保护区参加了监测和数据收集过程。

纵向岭谷区红外相机监测平台的监测范围包括西藏东南部的墨脱地区、高黎贡山(北段、中段和南段)、芒市菲氏叶猴保护地、铜壁关自然保护区、碧罗雪山(北段和中段)、白马雪山(北段和中段)、普达措国家公园、无量山(南涧和景东)、哀牢山(镇沅、新平和双柏)、澜沧(勐矿)、西双版纳(勐养片)、黄连山(垭口片、小黑江片和骑马坝片)(表1)。监测区海拔跨度495–4,787 m, 覆盖热带雨林、季雨林、中

山湿性常绿阔叶林、针阔混交林、温性针叶林、寒温性针叶林、高山灌丛、流石滩等多种植被类型。该监测工作早期(2011–2015年)以麝(*Moshuus spp.*)、扭角羚等偶蹄类动物为主要监测对象,监测样区涉及独龙江、白马雪山等地。2015年以后,监测范围扩展至纵向岭谷区主要山脉的典型生境区(图1),监测对象也从单一物种(类群)延伸到地栖大中型野生动物(大中型兽类和雉类),监测目标旨在揭示纵向岭谷区大中型兽类群落多样性、时空分布及其对环境变化和人类活动的响应,为区域生物多样性保护

规划和管理提供科学依据。2019年以来,项目牵头单位承担中国科学院“美丽中国”生态文明建设科技先导专项,开始利用红外相机对亚洲象(*Elephas maximus*)生态廊道开展监测研究,监测范围涉及西双版纳景洪片和澜沧县亚洲象活动区。

2011年8月至今,纵向岭谷区红外相机监测平台共包括西藏、云南2省范围内11个主要山系的35个监测样区(图1),其中国家级自然保护区7个,省级自然保护区1个,国家公园1个,其他类型监测点4个(表1)。

表1 西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台样点及工作量

Table 1 Sampling sites and survey efforts of the camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China

名称 Name	经度 Longitude	纬度 Latitude	海拔 Elevation (m)	起始年 Start year	结束年 End year		有效相机位点数 Effective camera sites	有效相机日 Camera trapping days	独立照片数 Independent records ($\times 10^4$)
雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区 Yarlung Tsangpo Grand Canyon National Nature Reserve									
1. 波密 Bomi	95.69° E	29.79° N	3,402–3,833	2018	持续监测	Ongoing	12	1,664	0.29
2. 墨脱 Medog	95.75° E	29.49° N	1,062–3,499	2018	持续监测	Ongoing	48	6,337	0.46
高黎贡山国家级自然保护区 Gaoligong Mountains National Nature Reserve									
3. 独龙江 Dulongjiang	98.41° E	27.73° N	1,840–3,455	2014	持续监测	Ongoing	16	13,041	2.10
4. 嘎娃噶普 Gawagapu	98.50° E	27.99° N	1,940–3,895	2018	持续监测	Ongoing	30	17,213	0.12
5. 十八里 Shibali	98.75° E	27.18° N	2,091–3,866	2018	持续监测	Ongoing	30	14,409	0.14
6. 木克基 Mukeji	98.77° E	27.29° N	1,866–3,568	2019	持续监测	Ongoing	30	9,807	0.17
7. 上江 Shangjiang	98.78° E	25.67° N	2,202–3,657	2019	持续监测	Ongoing	30	10,014	0.10
8. 片马 Pianma	98.64° E	26.03° N	2,295–3,646	2019	持续监测	Ongoing	15	5,075	0.06
9. 洛本卓 Luobenzhuo	98.74° E	26.44° N	2,090–3,844	2018	持续监测	Ongoing	30	9,903	0.12
10. 百花岭 Baihualing	98.77° E	25.30° N	1,587–3,344	2016	持续监测	Ongoing	30	28,687	6.27
11. 林家铺 Linjiapu	25.30° E	98.70° N	2,174–3,187	2019	持续监测	Ongoing	15	4,950	0.04
12. 老保腾 Laobaoteng	98.76° E	24.92° N	2,053–2,574	2017	持续监测	Ongoing	30	27,822	4.14
白马雪山国家级自然保护区 Baima Snow Mountains National Nature Reserve									
13. 叶日 Yeri	99.26° E	28.27° N	2,542–4,787	2011	2016		37	21,391	3.16
14. 日尼神山 Rini Sacred Mountains	99.27° E	28.26° N	2,496–3,257	2014	2016		15	8,094	0.77
普达措国家公园 Pudacuo National Park									
15. 南宝湖 Nanbaohu	100.04° E	28.06° N	3,669–4,301	2019	持续监测	Ongoing	30	3,942	0.07
16. 属都湖 Shuduhu	100.03° E	27.82° N	3,247–3,685	2019	持续监测	Ongoing	30	4,117	0.04
17. 碧塔海 Bitahai	99.97° E	27.81° N	3,083–3,562	2019	持续监测	Ongoing	29	3,886	0.01
铜壁关省级自然保护区 Tongbiguan Provincial Nature Reserve									
18. 大娘山 Daniangshan	98.01° E	25.30° N	2,178–3,233	2018	持续监测	Ongoing	30	16,530	0.67
19. 昔马 Xima	97.66° E	24.80° N	675–2,400	2018	持续监测	Ongoing	30	16,079	0.54
德宏 Dehong									
20. 芒市 Mangshi	98.52° E	24.54° N	1,518–2,243	2018	2019		30	9,440	0.11
碧罗雪山 Biluo Snow Mountains									
21. 麻马旺 Mamawang	98.54° E	28.12° N	1,969–3,903	2019	持续监测	Ongoing	15	3,825	0.04
22. 上坪子 Shangpingzi	98.98° E	26.11° N	1,941–3,516	2019	持续监测	Ongoing	15	3,447	0.01

表1 (续) Table 1 (continued)

名称 Name	经度 Longitude	纬度 Latitude	海拔 Elevation (m)	起始年 Start year	结束年 End year	有效相机位点数 Effective camera sites	有效相机日 Camera trapping days	独立照片数 Independent records (× 10 ⁴)
无量山国家级自然保护区 Wuliang Mountains National Nature Reserve								
23. 南涧 Nanjian	100.46° E	24.82° N	2,135–2,532	2017	持续监测 Ongoing	20	28,924	1.29
24. 景东 Jingdong	100.68° E	24.44° N	1,965–2,993	2017	持续监测 Ongoing	40	37,648	3.11
哀牢山国家级自然保护区 Ailao Mountains National Nature Reserve								
25. 镇沅 Zhenyuan	101.28° E	24.28° N	2,167–2,927	2019	持续监测 Ongoing	30	6,172	0.33
26. 新平 Xinping	101.44° E	24.06° N	2,085–2,629	2019	持续监测 Ongoing	15	3,385	0.16
27. 双柏 Shuangbai	101.13° E	24.42° N	2,363–2,848	2019	持续监测 Ongoing	33	7,745	0.47
黄连山国家级自然保护区 Huanglian Mountains National Nature Reserve								
28. 垭口 Yakou	102.30° E	22.89° N	1,870–2,320	2017	2019	21	6,924	0.22
29. 小黑江 Xiaohaijiang	102.35° E	22.71° N	495–1,183	2017	2019	20	9,208	0.14
30. 骑马坝 Qimaba	102.22° E	22.85° N	900–1,492	2017	2019	20	5,739	0.11
西双版纳国家级自然保护区 Xishuangbanna National Nature Reserve								
31. 勐旺 Mengwang	101.19° E	22.38° N	818–1,466	2019	持续监测 Ongoing	38	4,872	0.26
32. 跳坝河 Tiaobahe	101.03° E	22.20° N	822–1,991	2019	持续监测 Ongoing	10	1,537	0.13
33. 大度岗 Dadugang	101.00° E	22.25° N	903–1,663	2019	持续监测 Ongoing	18	2,975	0.09
34. 江边 Jiangbian	100.77° E	22.24° N	622–799	2019	持续监测 Ongoing	19	2,806	0.22
澜沧 Lancang								
35. 勐矿 Mengkuang	100.32° E	22.45° N	669–2,438	2016	2018	49	21,602	1.03

2 野外监测方案

监测样区的选择兼顾气候、植被类型、保护状态、人为干扰等因素, 总体上沿纵向岭谷区的主要山脉按纬度梯度布设监测样区。为保证各监测样区的独立性, 相邻监测样区间距不低于30 km。具体相机位点的布设随监测对象、目标的不同而存在差异。采用多区域群落模型(multi-region community model)多尺度整合分析红外相机监测数据需要满足各监测单元(相机位点和取样时间间隔)物种发生(species occurrence)数据相互独立的前提假设(Rovero et al, 2020)。为了尽可能保证各相机位点物种发生数据的独立性, 我们在野外布设红外相机的过程中尽量增加相邻相机位点间距, 保证其最小间距不低于500 m, 以降低同一物种同一时间单元在不同相机位点重复计数的概率。前期对于偶蹄类动物时空分布的监测研究主要采用分层抽样, 在不同的生境层布设红外相机。相机位点主要选择在目标动物活动痕迹周边, 相机间的间隔大于500 m, 每个位点布设1台红外相机, 每个样区布设30台 (Li et al, 2014)。相机固定位置距离地面约1.5 m, 灵敏

度设置为低, 连续拍照间隔设为0 s, 以便计数群居偶蹄类动物个体数。后期地栖大中型野生动物的监测主要沿海拔梯度从山体基部到山脊安放红外相机, 相机间间隔大于800 m, 具体相机位点的选择考虑植被类型、坡度、坡向、郁闭度、人为干扰等因素, 覆盖尽可能多的环境梯度和人为干扰梯度(图2)。

每个山体(坡面)布设15–30台红外相机。相机与地面距离及灵敏度设置同前, 连续拍照间隔设为3 s。亚洲象生态廊道监测设立对照监测样区, 分别在亚洲象惯用通道(硝塘、象道)和非利用生境斑块设立监测位点, 对比分析两类样区生境及物种组成差异。相机位点间隔大于500 m, 每个位点布设1台红外相机, 目前已分别在亚洲象惯用通道和非利用生境斑块布设了50台和30台红外相机。为防止亚洲象损坏相机, 相机固定高度2–3 m, 相机灵敏度设置为低, 连续拍照间隔设为5 s。记录所有相机位点的安放时间、经纬度、海拔、坡度、坡位、植被类型、人类活动情况等。红外相机通常在单次调查点上连续监测4–6个月, 在长期监测点全年持续工作。

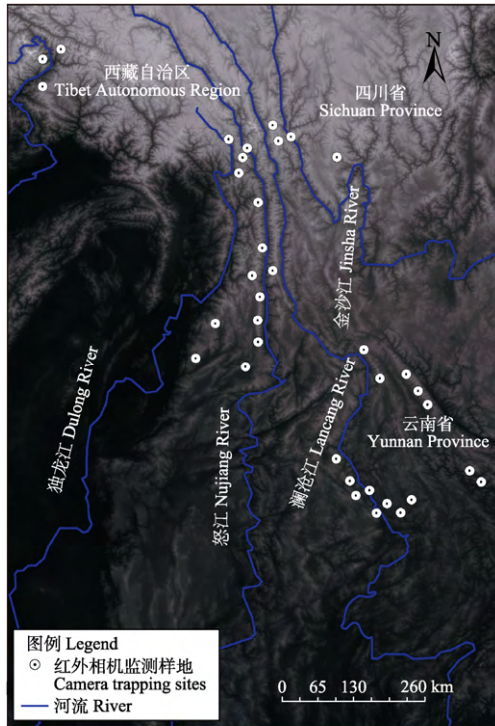


图1 西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台样地分布

Fig. 1 Map of camera-trap sites of the camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China

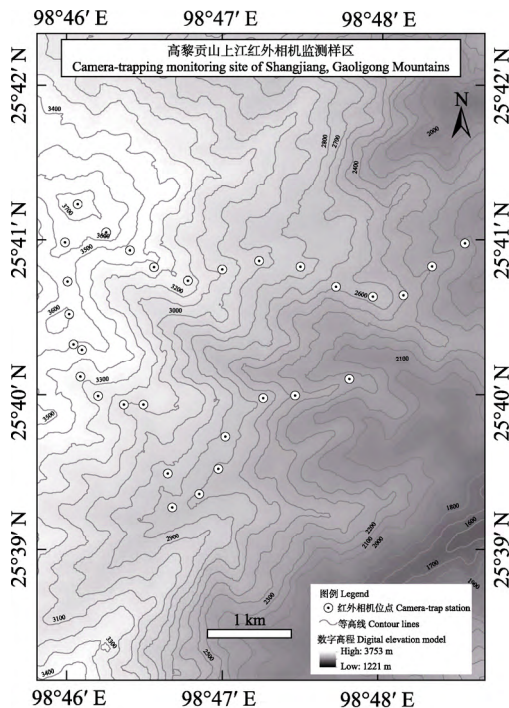


图2 高黎贡山国家级自然保护区上江监测样区沿海拔梯度设置的红外相机监测位点

Fig. 2 Camera-trapping survey stations along elevational gradients at Shangjiang, Gaoligong Mountains National Nature Reserve

3 数据结构与管理

纵向岭谷区红外相机监测平台的数据库管理构架属于分散式,是非在线的数据系统。数据管理采用“监测样区-相机位点-布设批次-物种或干扰类型-探测照片”逐级结构。其中相机位点对应海拔、坡度、坡位、植被类型、郁闭度、与邻近居民点的距离等作为环境变量(环境变量矩阵),物种或干扰类型作为监测照片的分组依据(性状矩阵),而照片元数据则记录了照片的触发日期、时间、温度等信息(监测历史及活动规律),可提取每个相机位点对应物种或干扰类型的独立监测矩阵。

对各监测点回收的红外相机照片进行筛选,删除空白照片,对物种进行鉴定并将鉴定后的照片归并到与物种名相对应的文件夹下。将红外相机记录的人类活动照片分为“直接人类活动”(拍到人)和“间接人类活动”(拍到牛、羊、狗等)。使用R语言包camtrapR (Niedballa et al, 2016)提取各相机位点物种和人类活动探测矩阵。以1 h为最短时间间隔提取某物种或人类活动在同一相机位点的独立探测数(Rovero & Marshall, 2009)。

4 数据量与物种名录

2011年8月至2019年12月,在纵向岭谷区共完成803个有效相机位点的调查与监测。有效相机工作日约37.92万天,独立有效照片26.99万张。哺乳动物和雉类的分类分别参考《中国哺乳动物名录(第2版)》(蒋志刚等, 2017)与《中国鸟类分类与分布名录(第三版)》(郑光美, 2017)。

已回收的照片中,共识别出分属7目20科的60种大中型野生哺乳动物(成体体重 > 200 g, 附录1),占我国野生哺乳动物物种总数(692种) (蒋志刚等, 2017)的9%。物种组成最为丰富的是食肉目,记录到26种,占记录物种数的43%,偶蹄目和灵长目次之,分别记录到14种(占记录物种数的23%)和10种(17%)。啮齿目记录到7种,长鼻目、兔形目和猬形目各记录1种。记录物种数最多的科为猴科,记录到9个物种,鼬科次之,记录到8个物种,猫科和牛科分别记录到6个物种。

在记录到的野生兽类中,国家I级重点保护野生动物18种,包括亚洲象、孟加拉虎(*Panthera tigris tigris*)、豹(*P. pardus*)、云豹(*Neofelis nebulosa*)、马

来熊(*Helarctos malayanus*)、西黑冠长臂猿、滇金丝猴、肖氏乌叶猴(*Trachypithecus shortridgei*)、印支灰叶猴(*T. crepusculus*)、菲氏叶猴(*T. phayrei*)、豚尾猴(*Macaca leonina*)、熊猴(*M. assamensis*)、林麝(*M. berezovskii*)、马麝(*M. chrysogaster*)、黑麝(*M. fuscus*)、扭角羚、印度野牛(*Bos gaurus*)和赤斑羚(*Naemorhedus baileyi*); 国家II级重点保护野生动物18种, 包括黑熊(*Ursus thibetanus*)、金猫(*Pardofelis temminckii*)、大灵猫(*Viverra zibetha*)、小灵猫(*Viverricula indica*)、斑灵狸(*Prionodon pardicolor*)、欧亚水獭(*Lutra lutra*)、黄喉貂(*Martes flavigula*)、石貂(*M. foina*)、豺(*Cuon alpinus*)、小熊猫(*Ailurus fulgens*)、猕猴(*M. mulatta*)、白颊猕猴(*M. leucogenys*)、短尾猴(*M. arctoides*)、水鹿(*Rusa unicolor*)、中华斑羚(*N. griseus*)、中华鬣羚(*Capricornis milneedwardsii*)、岩羊(*Pseudois nayaur*)和巨松鼠(*Ratufa bicolor*)。23种被IUCN濒危物种红色名录(<http://www.iucnredlist.org/>)评估为受威胁物种(即极危CR、濒危EN或易危VU), 近危(NT) 6种(附录1)。被《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等, 2016)评估为受威胁物种的有38种, 占记录物种数的63% (附录1)。

在已鉴定完的动物照片(视频)中, 共识别出15种雉类, 包括4种国家I级重点保护野生动物: 黄喉雉鹑(*Tetraophasis szechenyii*)、斑尾榛鸡(*Tetrastes sewerzowi*)、黑颈长尾雉(*Syrnaticus humiae*)和棕尾虹雉(*Lophophorus impejanus*), 并有9种国家II级重点保护野生动物, 包括藏雪鸡(*Tetraogallus tibetanus*)、血雉(*Ithaginis cruentus*)、勺鸡(*Pucrasia macrolopha*)、红腹角雉(*Tragopan temminckii*)、白鹇(*Lophura nycthemera*)、黑鹇(*L. leucomelanos*)、白腹锦鸡(*Chrysolophus amherstiae*)、白马鸡(*Crossoptilon crossoptilon*)和红原鸡(*Gallus gallus*)。红胸山鹧鸪(*Arborophila mandellii*)被IUCN濒危物种红色名录评估为受威胁物种, 另有3种被评估为近危。

5 主要成果

纵向岭谷区红外相机监测平台的监测位点覆盖了显著的环境梯度和人为干扰梯度, 收集了大量珍稀、濒危野生动物分布数据, 产出如下重要成果: (1)基于雅鲁藏布大峡谷兽类及雉类红外相机监测

样地的持续监测, 首先报道了野生孟加拉虎在我国分布的红外照片证据, 及与孟加拉虎同域分布的15种大中型食肉动物及其潜在猎物麂(*Muntjac spp.*)的占域率(相对丰富度指数), 发现麂是监测样地内记录频次(独立照片数)最高的物种, 其在区域内的占域率也很高, 暗示区域内大中型食肉动物的潜在猎物资源丰富(Li et al, 2020a)。进一步以保护关注度高的食肉类为研究对象, 采用路径分析探讨猎物可获得性、人类活动、相关环境变量与食肉类物种多样性及群落生物量间的直接或间接关联, 结果显示, 猎物可获得性以及居民点之间的距离是影响食肉类群落结构的关键因素, 二者对食肉类物种多样性及群落功能性状(体重)具有直接和间接的显著关联: 一方面, 食肉类群落生物量和猎物可获得性、食肉类物种多样性和人类活动强度间存在直接正关联; 另一方面, 人类活动对食肉类群落功能性状产生间接影响, 距离居民点越近, 群落平均体重越小, 表明人类活动可能同时影响食肉类的群落结构和功能(Li et al, 2020b)。(2)通过对独龙江流域扭角羚种群结构及时空分布的长期监测研究, 发现扭角羚活动以独牛为主, 而独牛以成年雄性为主(75%, $n = 783$), 单次记录到的最大种群为41头; 羚牛群与独牛活动高峰存在差异, 牛群主要在白天活动, 独牛主要在夜间活动, 二者间的差异可能与羚牛种群结构及栖息地内的捕食风险有关; 影响羚牛栖息地适宜度的关键因素为距离居民点的距离和林下资源采集强度, 模型预测的羚牛适宜栖息地破碎化较严重, 分布在远离人为干扰的偏远山区(Li et al, 2020c)。(3)通过比较分析纵向岭谷区不同景观地栖大中型兽类和雉类多样性, 发现生态系统十分脆弱的干热河谷景观具有独特、丰富的野生动物多样性, 应重视并加大研究该类景观在区域生物多样性保护中的生态功能和价值(Li et al, 2018a); 证实藏族神山为许多珍稀、濒危兽类提供了庇护, 其对部分野生动物类群的保护意义甚至高于普通保护区, 但同时面临垃圾污染、直接(民众转经等宗教活动)和间接人类活动(家犬)的影响(Li et al, 2018b)。

6 后续工作重点

纵向岭谷区红外相机监测平台后续计划开展以下五方面的工作: (1)以孟加拉虎等旗舰动物为主要监测研究对象, 加大对墨脱地区的监测范围和力

度, 深入研究孟加拉虎种群现状、威胁因素、猎物可获得性、同域分布大中型哺乳动物多样性等, 完成孟加拉虎种群现状评估报告; (2) 依托“美丽中国”生态文明建设科技先导专项, 深入开展亚洲象监测研究, 为亚洲象国家公园规划及人象冲突缓解提供科学依据; (3) 服务国家公园、自然保护区规划及建设, 为纵向岭谷区国家公园、自然保护区规划及管理提供科学支撑; (4) 以科学问题为导向, 多尺度整合分析红外相机监测数据, 研究大中型哺乳动物多样性形成与维持机制, 分析不同珍稀、濒危哺乳动物物种及类群对人类活动的生态响应; (5) 以青藏第二次科学考察为契机, 将监测范围拓展到喜马拉雅地区, 整合分析喜马拉雅、横断山区哺乳动物保护的关键地区和物种。

参考文献

- Jiang ZG, Liu SY, Wu Y, Jiang XL, Zhou KY (2017) China's mammal diversity (2nd edition). Biodiversity Science, 25, 886–895. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 刘少英, 吴毅, 蒋学龙, 周开亚 (2017) 中国哺乳动物多样性 (第2版). 生物多样性, 25, 886–895.]
- Li XY, Buzzard P, Jiang XL (2014) Habitat associations of four ungulates in mountain forests of Southwest China, based on camera trapping and dung counts data. Population Ecology, 56, 251–256.
- Li XY, Bleisch WV, Jiang XL (2018a) Using large spatial scale camera trap data and hierarchical occupancy models to evaluate species richness and occupancy of rare and elusive wildlife communities in Southwest China. Diversity and Distributions, 24, 1560–1572.
- Li XY, Bleisch WV, Jiang XL (2018b) Unveiling a wildlife haven: Occupancy and activity patterns of mammals at a Tibetan sacred mountain. European Journal of Wildlife Research, 64, 53.
- Li XY, Bleisch WV, Liu X, Jiang XL (2020a) Camera-trap surveys reveal high diversity of mammals and pheasants in Medog, Tibet. Oryx, doi: 10.1017/S0030605319001467.
- Li XY, Bleisch WV, Liu X, Hu W, Jiang XL (2020b) Human disturbance and prey occupancy as predictors of carnivore richness and biomass in a Himalayan hotspot. Animal Conservation, doi: 10.1111/acv.12600.
- Li XY, Huang C, Jiang XL (2020c) Spatiotemporal occurrence of Mishmi takin *Budorcas taxicolor* in Dulongjiang region, southwestern China. Mammalia, 84, 513–519.
- Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, Da Fonseca GAB, Kent J (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403, 853–858.
- Mori AS, Shiono T, Koide D, Kitagawa R, Ota AT, Mizumachi E (2013) Community assembly processes shape an altitudinal gradient of forest biodiversity. Global Ecology and Biogeography, 22, 878–888.
- Niedballa J, Sollmann R, Courtiol A, Wilting A (2016) camtrapR: An R package for efficient camera trap data management. Methods in Ecology and Evolution, 7, 1457–1462.
- Pan T, Wu SH, Dai EF, Zhao DS, Yin YH (2010) Spatial pattern of vegetation landscape diversity in Longitudinal Range-Gorge Region, Southwestern China. Chinese Journal of Applied Ecology, 21, 3091–3098. (in Chinese with English abstract) [潘韬, 吴绍洪, 戴尔阜, 赵东升, 尹云鹤 (2010) 纵向岭谷区植被景观多样性的空间格局. 应用生态学报, 21, 3091–3098.]
- Rovero F, Marshall AR (2009) Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. Journal of Applied Ecology, 46, 1011–1017.
- Rovero F, Ahumada J, Jansen PA, Sheil D, Alvarez P, Boekee K, Espinosa S, Lima MGM, Martin EH, O'Brien TG, Salvador J, Santos F, Rosa M, Zvoleff A, Sutherland C, Tenan S (2020) A standardized assessment of forest mammal communities reveals consistent functional composition and vulnerability across the tropics. Ecography, 43, 75–84.
- Wu SH, Zhang YP (2009) Special Environmental Patterns and Ecological Effects of Longitudinal Range-Gorge Region. Science Press, Beijing. (in Chinese) [吴绍洪, 张一平 (2009) 纵向岭谷区特殊环境格局与生态效应. 科学出版社, 北京.]
- Zheng GM (2017) A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China, 3rd edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [郑光美 (2017) 中国鸟类分类与分布名录 (第三版). 科学出版社, 北京.]

(责任编辑: 李晟 责任编辑: 黄祥忠)

附录 Supplementary Material

附录1 西南纵向岭谷区兽类及雉类红外相机监测平台记录到的物种

Appendix 1 Species list recorded within the camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2020105-1.pdf>